

Synthèse managériale

Au vu des résultats obtenus lors de la comparaison de nos 5 modèles, il nous paraît flagrant, grâce aux résultats de la statistique KS (Youden) et de la courbe du levier (lift), que le meilleur modèle est bien le Gradient Boosting. En analysant la visualisation des données, nous pouvons observer que 50 % des individus font un don. De plus, nous constatons que le GB (Gradient Boosting) possède un lift de **1,8433** à 5 %. Nous pouvons également retrouver ce pourcentage dans notre arbre de décision. Nous pouvons dès lors calculer le taux de retour attendu :

$$1,8433 \times 50 = 92,17\%$$

En se basant sur les 5 % de clients les plus probables selon le modèle, on peut s'attendre à ce que **92,165 %** de cette sélection fasse un don.

Nous calculons dès lors le retour sur investissement (ROI). Au préalable, nous savons que le coût moyen de communication est de 2 € par personne, que la marge nette moyenne est de 3 € par donateur, que la population cible est de 10 000 personnes, et que le taux de retour sans modèle est de 50 % (des personnes donnent).

- Dans un premier temps, nous calculons le **ROI** dans un scénario sans modèle prédictif :

$$10\,000 \times (-2\text{€} + 3\text{€} \times 50\%) = -5000$$

Nous perdons donc **5 000 €** étant donné que le coût de la campagne est plus élevé que les revenus générés.

- Dans un second temps, nous calculons le ROI dans un scénario avec modèle prédictif :

$$10\,000 \times 5\% \times (-2\text{€} + 3\text{€} \times 50\% \times 1,8433) = 7649,5$$

En ciblant les 5 % les plus susceptibles de donner, nous réalisons un profit de **7 649,50 €**. En maximisant notre modèle, nous observons que nous pouvons réaliser un profit de **839,32 €** en ciblant les 20 % des personnes ayant la probabilité la plus élevée de donner, selon le modèle.

.